◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2026/2027
Matière: Mathématiques	Niveau : TL	Date: 05/11/2026	

Td Polynomes

Exercice 1 Le réel α est une racine d'un polynôme

1. α est nul
2. $P(\alpha) \neq 0$
3. $P(x)$ est divisible par $(x-\alpha)$

Exercice 2 (5 points)

On pose $P(x) = 2x^3 + 11x^2 + 4x - 5$

1. Montrer que -5 est une racine de $P(x)$. (1pt)
2. Factoriser $P(x)$. (1pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. (1pt)
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leq 0$. (1pt)
5. Déduire de la question 3) l'ensemble solution de l'équation $2(x-2)^3 + 11(x-2)^2 + 4(x-2) - 5 = 0$.

Exercice 3 (10 points)

A. Soit P le polynôme défini par : $P(x) = 2x^3 + \mathbf{a}x^2 + 12x + \mathbf{b}$ où a et b sont des réels

1. Trouver les réels **a** et **b** tels que $P(2) = 5$ et $P(-1) = -16$ **(2pts)**

B. On considère le polynôme P défini par : $P(x) = 2x^3 - 11x^2 + 12x + 9$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme Q, dont on précisera le degré, tel que : $\forall x \in \mathbb{IR}, P(x) = (x-3)Q(x)$. **(1pt)**
2. Déterminer $Q(x)$. **(1pt)**
3. Résoudre dans $\mathbb{IR}$: a) $P(x) = 0$; b) $P(1-4x) = 0$; c) $P(x) \leq 0$ **(1.5pts)**

C. Soit F la fraction rationnelle définie par : $F(x) = \dfrac{P(x)}{x^2 - 9}$.

1. Déterminer le domaine de définition D_F de F. **(1pt)**
2. Simplifier $F(x)$ dans D_F. **(1pt)**
3. Résoudre dans $\mathbb{IR}$: a) $F(x) = 0$; b) $F(x) \geq 0$. **(1pt)**
4. Déterminer les nombres réels a, b et c tels que : $\forall x \in D_F, F(x) = ax + b + \dfrac{c}{x+3}$. **(1.5pts)**

Exercice 4 (12 points)

Considérons le polynôme $P(x) = -3x^3 + ax^2 - 9x + b$ où a et b sont des nombres réels .

1. Déterminer a et b sachant que $P\left(\dfrac{1}{3}\right) = 0$ et $P(-1) = 24$. **(2pts)**

PCB

2. On pose $a = 10$ et $b = 2$.

   a. Calculer $P(2)$ puis conclure . **(0,5pt)**

   b. Factoriser de façon complète le polynôme $P(x)$. **(2pts)**

   c. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$. En déduire la solution de $P\left(\frac{x+1}{2x}\right) = 0$. **(1,5pt)**

   d. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $P(x) > 0$. **(1pt)**

3. Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{P(x)}{3x^2 + 2x - 1}$.

   a. Déterminer le domaine de définition D_f de f . **(2pts)**

   b. Simplifier $f(x)$ sur D_f . **(1pt)**

   c. Etudier le signe de $f(x)$ sur D_f à l'aide d'un tableau de signe . **(1,5pt)**

   d. En déduire la solution de l'inéquation $f(x) \leq 0$. **(0,5pt)**

Exercice 5 (07 points)

On considère le polynôme P défini par $p(x) = 2x^3 - 7x^2 - 5x + 4$

1. Montrer que 4 est une racine de P . **(0,5pt)**

2. Factoriser $P(x)$ **(1,5 pts)**

3. Résoudre $P(x) = 0$ et $P(x) \geq 0$ **(3pts)**

4. En déduire les solutions de :

   a. $2x^6 - 7x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ **(1pt)**

   b. $P(-2x + 1) = 0$ **(1pt)**

PCB